Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Дисциплина «Генеративный искусственный интеллект: модели и приложения»

СОГЛАСОВАНО

Студент группы Б25-527

_____ А. И. Лобанов

«____»_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель дисциплины

_____ А. А. Кузьмин

«____»_____ 2026 г.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «DREICH DAY»

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.МИФИ.52714-01 СТ 01-1-ЛУ

Исполнитель:
студент группы Б25-527
Лобанов Алексей Игоревич

Москва 2026

УТВЕРЖДЁН
RU.МИФИ.52714-01 СТ 01-1-ЛУ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «DREICH DAY»

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ

RU.МИФИ.52714-01 СТ 01-1

Листов 10

Москва 2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит спецификацию требований к компьютерной игре «Dreich Day», разработанной в рамках большого домашнего задания по дисциплине «Генеративный искусственный интеллект: модели и приложения».

Спецификация детализирует техническое задание RU.МИФИ.52714-01 ТЗ 01-1: в ней перечислены пронумерованные функциональные и нефункциональные требования, требования к данным, полный перечень скрытых правил жителей и заданий дня, а также критерии приёмки и трассировка требований к итерациям разработки на платформе WebSim. Требования сформулирован проверяемо: для каждого указано, как убедиться в его выполнении.

Документ оформлен в соответствии с ГОСТ 19.101-77 и ГОСТ 19.106-78.

Содержание

1 Введение **4**
1.1 Назначение документа 4
1.2 Область применения 4
1.3 Термины 4
1.4 Ссылочные документы 4

2 Общее описание **4**
2.1 Продукт 4
2.2 Пользователи 4
2.3 Ограничения и допущения 5

3 Функциональные требования **5**
3.1 Цикл дня и временная петля 5
3.2 Обряд и прогноз 5
3.3 Жители и скрытые правила 5
3.4 Дневник 6
3.5 Задания дня 7
3.6 Конфликты и истории 7
3.7 Финальный матч 7
3.8 Концовка, меню и обучение 8

4 Нефункциональные требования **8**

5 Требования к данным **8**

6 Критерии приёмки и трассировка **9**

Лист регистрации изменений **10**

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение документа

Спецификация служит единым перечнем требований, по которому выполнялась генерация кода игры агентом WebSim и проверка каждой версии (плейтест). Номер требования (ФТ-*n*, НФТ-*n*) используется в журнале разработки и в критериях приёмки.

1.2. Область применения

Игра — браузерное приложение для одного игрока, жанр — симулятор жизни и головоломка-дедукция с временной петлёй. Опубликована на платформе WebSim, исходный код и документация размещены в публичном репозитории.

1.3. Термины

Петля — один игровой день с 6:00 до 18:00, после которого день начинается заново.

Условия дня — случайно выбираемые в 6:00 погода утром и после полудня, знак гадюки Натайр, событие дня и стартовое настроение жителей.

Скрытое правило — детерминированное правило вида «условие → поведение» для конкретного жителя.

Наблюдение — запись в дневнике о том, что игрок видел срабатывание правила.

Конфликт — ссора двух персонажей, снижающая их настроение и силу команды.

История — цепочка шагов, разрешающая конфликт или сюжетную линию; прогресс сохраняется между петлями.

1.4. Ссылочные документы

Техническое задание RU.МИФИ.52714-01 ТЗ 01-1; пояснительная записка RU.МИФИ.52714-01 81 01-1; ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 19.404-79.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Продукт

Лондонский синоптик Оливер Оверкаст застревает во временной петле в шотландской деревне Глен-Дрих в День святой Бригиты. Игрок разгадывает правила, по которым живут 11 жителей, влияет на них прогнозом в газете и разговорами, разрешает конфликты, разоблачает подкуп судьи и выигрывает финальный матч по шинти против деревни Силлерберн, после чего петля разрывается.

2.2. Пользователи

Игроки уютных инди-игр и детективных головоломок, возраст 14+. Специальная подготовка не требуется: правила игры объясняются на экране «Как играть» и подсказками в первой петле.

2.3. Ограничения и допущения

1. Код генерируется агентом платформы WebSim по промптам на естественном языке; объём доработок ограничен суточным лимитом кредитов платформы.
2. Игра работает в браузере без установки и без внешних серверов; прогресс хранится в `localStorage` браузера.
3. Графика — пиксельные спрайты, нарисованные с помощью ИИ программно (Python, Pillow); звук синтезируется через Web Audio API без звуковых файлов.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Цикл дня и временная петля

ФТ-1. Игровой день длится с 6:00 до 18:00; один игровой час равен 50 секундам реального времени. На панели отображаются время, номер петли и значок погоды.

ФТ-2. В 6:00 каждой петли случайно выбираются условия дня: погода утром и после полудня (солнце, дождь, туман, ветер; после полудня совпадает с утренней с вероятностью 50 %), знак Натайр (совпадает с погодой после полудня с вероятностью 70 %), событие дня (ярмарка, визит Ангуса, визит Руперта или ничего) и стартовое настроение каждого жителя в диапазоне 40–70.

ФТ-3. В 18:00 или при выборе «лечь спать» показывается сводка дня, после чего начинается новая петля. Сохраняются только дневник, прогресс историй и конфликтов, выполненные задания и результаты матча.

3.2. Обряд и прогноз

ФТ-4. В 7:00 жители собираются на площади вокруг норы Натайр, нора остаётся видимой; показывается знак гадюки с пояснением.

ФТ-5. До 9:00 в редакции газеты игрок выбирает прогноз (солнце, дождь, туман, ветер) один раз за петлю. Жители планируют день по прогнозу.

ФТ-6. В 12:00 прогноз проверяется: если он сбылся, настроение жителей повышается, если нет — понижается.

3.3. Жители и скрытые правила

ФТ-7. В деревне 11 жителей. У каждого есть базовое расписание и одно–три скрытых правила, переопределяющих расписание. Правила задаются данными и полностью детерминированы при одинаковых условиях и прогнозе житель ведёт себя одинаково.

ФТ-8. Жители перемещаются по общей сетке проходимости с поиском пути и входят в здания только через двери; не стоят на одной клетке.

ФТ-9. Над жителем отображается значок настроения (пороги 33 и 66). Разговор (клавиша E) показывает реплику по настроению; первый разговор за петлю даёт +5 к настроению.

Перечень реализованных правил приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Скрытые правила жителей

Код	Житель	Правило
M1	Мораг	Если утром идёт дождь, Мораг остаётся дома до полудня; пекарня закрыта
M2	Мораг	При прогнозе солнца Мораг выставляет столики у пекарни; дождь в полдень портит ей настроение
H1	Хэмиш	При прогнозе дождя или ветра Хэмиш пропускает рыбалку и с 8:00 сидит в пабе
H2	Хэмиш	В утреннем тумане Хэмиш ничего не ловит и в 10:00 уходит в паб, теряя 15 настроения
H3	Хэмиш	Если после полудня ветрено, Хэмиш уходит в каюту лодки вместо паба
F1	Фергус	Во время ярмарки Фергус держит лоток на площади с 10:00 до 16:00
F2	Фергус	Если Хэмиш приходит в паб до полудня, оба получают +10 к настроению
F-R	Фергус	В день визита Руперта настроение Фергуса падает на 15
D1	Дуги	В день приезда Ангуса Дуги запирается в хижине с 10:00 до 15:00
D2	Дуги	Если утром солнечно, тренировка Дуги на поле длится до 13:00
D3	Дуги	После примирения Дуги и Ангус тренируются вместе на поле
E1	Элспет	Если прогноз не сбылся, Элспет с 12:00 до 16:00 пишет поправку в редакции
E2	Элспет	Во время ярмарки Элспет репортирует с площади с 10:00 до 13:00
I1	Иэн	В утреннем тумане Иэн звонит в колокол в 8:00, пятеро жителей приходят к кирку
I2	Иэн	В полдень Иэн навещает самого печального жителя, если его настроение ниже 34
R1	Рэб	Когда Рэб в духе (настроение не ниже 66) и на площади, его волынка раз в час даёт +5 всем в радиусе 5 клеток
R2	Рэб	В ветер Рэб отказывается играть и уходит в паб
P1	Рэб	После примирения с Иэном Рэб в 15:00 играет у дверей кирка; Иэну и Бриди +10
K1	Кенни	При прогнозе дождя Кенни держит стадо на пастбище до 15:00, затем идёт в паб
K2	Кенни	В день ярмарки Кенни приводит двух овец на площадь с 10:00 до 14:00
Ma1	Малкольм	В утреннем тумане горн не тянет: Малкольм с 9:00 до 12:00 в пабе
Ma2	Малкольм	Когда Рэб играет на площади, Малкольм отбивает ритм молотом: +10 раз в день
Ro1	Рори	В солнечный полдень Рори водит туристов вдоль берега и к 17:00 устаёт
Ro2	Рори	При прогнозе дождя Рори отменяет прогулку и отдыхает в сторожке
B1	Бриди	Если Натайр выползла из норы, в 7:30 Бриди объявляет доброе знамение: всем +5
B2	Бриди	В полдень Бриди идёт к жителю с настроением ниже 30: ему +10, ей −5

3.4. Дневник

ФТ-10. Дневник открывается клавишей J. Наблюдение записывается автоматически, когда игрок находится рядом с жителем в момент срабатывания правила и житель действительно находится в месте, предписанном правилом.

ФТ-11. Правило открывается после наблюдения в двух разных петлях; неразгаданные правила отображаются как «???».

ФТ-12. В дневнике есть разделы «Задания», «Истории», «Финал» (число сыгранных матчей и лучший счёт) и раздел о Руперте «Чужак».

3.5. Задания дня

ФТ-13. В 6:00 выбирается одно задание из пула, выполнимое при текущих скрытых условиях. Задание объявляется в утренней газете и отображается на панели статуса.

ФТ-14. Первое выполнение задания открывает подсказку к одному неразгаданному правилу. Прогресс отображается как «Задания: *n*/10».

Таблица 2 – Пул заданий дня

Заказчик	Задание	Цель
Фергус	Скучно в пабе	Хэмиш в пабе до 12:00
Мораг	Торговля на свежем воздухе	Столики Мораг на улице в 12:30, после полудня без дождя
Хэмиш	Улов к обеду	Хэмиш на причале до 12:00
Фергус	Хороший день для деревни	Мораг, Хэмиш и Фергус довольны до 17:00
Газета	Честное слово синоптика	Прогноз сбылся и двое довольны в 17:00
Дуги	Тренировка	Дуги на поле в 12:00
Элспет	Чистый выпуск	Прогноз сбылся, Элспет довольна в 16:00
Иэн	Полный кирк	Пятеро жителей у кирка в 9:00
Рэб	Волынка на площади	Рэб играет на площади в 11:00
Кенни	Овцы на ярмарке	Кенни с овцами на площади в 12:00

3.6. Конфликты и истории

ФТ-15. Конфликты задаются данными: пара персонажей, эффект неразрешённого конфликта, условия и эффект разрешения. Реализованы конфликты «Старые друзья» (Дуги — Ангус), «Пикша и булки» (Мораг — Хэмиш), «Псалмы и волынка» (Иэн — Рэб).

ФТ-16. История «Старые друзья»: визит Ангуса, разговоры с Ангусом и Дуги, сцена примирения в пабе; результат — совместное правило D3.

ФТ-17. История «Подкупленный судья»: подслушать разговор Руперта на площади (11:00–13:00), подобрать квитанцию о подкупе у редакции (после 15:00), отдать её Элспет при её настроении не ниже 50. Результат — экстренный выпуск, заголовок «СКУННЕРСБИ ПОДКУПИЛ СУДЬЮ» во всех следующих газетах, Руперт больше не появляется, флаг честного судьи для матча.

3.7. Финальный матч

ФТ-18. В 15:30 жители с настроением не ниже 40 идут на поле для шинти. Матч начинается в 16:00, если Оливер находится не дальше 4 клеток от поля.

ФТ-19. Перед матчем показывается лист команды: состав с портретами и настроением, состояние конфликтов, судья, погода и прогноз, полосы силы команд и вердикт.

ФТ-20. Сила команды рассчитывается по формуле

$$V = \sum_{i \in \text{вышли}} \text{mood}_i + 60\, n_{\text{разреш}} - 40\, n_{\text{неразреш}} + W + R, \qquad \rho = \text{clamp}\left(\frac{V}{900};\ 0{,}3;\ 1{,}4\right),$$

где W — поправка на погоду ($+60$ при дожде или тумане после полудня и прогнозе

солнца, -30 при солнце), $R = -150$, если подкуп судьи не разоблачён. Все числа вынесены в объект конфигурации.

ФТ-21. Матч — мини-игра 6 на 6 длительностью 75 секунд: Оливер под управлением игрока (WASD — бег, Пробел — пас, E — удар) и пять жителей с наибольшим настроением (Хэмиш — вратарь) против команды Силлерберна с капитаном Ангусом. Скорость, точность и отбор мяча игроков ИИ зависят от ρ.

ФТ-22. Победа засчитывается, если «Гадюки» забили больше и хотя бы один гол забил Оливер. При поражении показывается подсказка о самом слабом модификаторе, затем сводка дня и новая петля.

3.8. Концовка, меню и обучение

ФТ-23. После победы показывается финальная последовательность из четырёх сцен (свисток, отъезд Руперта, праздник в пабе, утро 2 февраля) и титры с указанием автора, применения генеративного ИИ и числа петель до победы. Факт прохождения сохраняется.

ФТ-24. Главное меню: «Продолжить» (при наличии сохранения), «Новая игра» (с подтверждением, если есть сохранение), «Как играть».

ФТ-25. В первой петле показываются подсказки: об обряде (6:05), о прогнозе (7:35), о наблюдении за жителями (9:05), о матче (15:00).

ФТ-26. Звуки синтезируются через Web Audio: свисток в начале и конце матча, сигналы гола, щелчок кнопок; клавиша M включает и выключает звук.

4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

НФТ-1. Игра открывается в современном браузере (Chromium, Firefox) без установки и без ошибок в консоли.

НФТ-2. Анимация плавная; игровой цикл построен на `requestAnimationFrame`.

НФТ-3. Весь интерфейс и все реплики — на русском языке; имена и названия — шотландские, «говорящие».

НФТ-4. Графика — пиксель-арт с единой пасмурной палитрой и тёплым светом как акцентом; спрайты персонажей 16×24 пикселя, масштаб без сглаживания.

НФТ-5. Прогресс сохраняется в `localStorage` и восстанавливается при повторном открытии; повреждённое или отсутствующее сохранение не мешает начать новую игру.

НФТ-6. Правила, задания, конфликты, истории и параметры баланса хранятся как данные, чтобы новые элементы добавлялись без переписывания движка.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ

Правило: `{id, npc, when(state), effect: {location, from, to, moodDelta}, text}`.

Житель: имя, должность, лист спрайтов, базовое расписание, место на обряде, реплики по настроению и подсказки к правилам.

Конфликт: `{id, a, b, title, resolved}` и прогресс шагов истории.

Сохранение: номер петли, дневник (наблюдения и открытые правила), выполненные задания, прогресс историй, флаг честного судьи, число матчей и лучший счёт, флаг прохождения.

6. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ И ТРАССИРОВКА

Каждая версия принималась по плейтесту: отсутствие ошибок в консоли и выполнение требований соответствующей итерации. Трассировка требований к итерациям и запросам журнала разработки (приложение к пояснительной записке) приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Трассировка требований

Требования	Итерация	Запросы	Проверка
ФТ-1 — ФТ-11, НФТ-1 — НФТ-5	1. Петля	1–4	6 правил открываются в дневнике, прогноз меняет поведение
ФТ-13, ФТ-14	2. Цели	5–6	задание появляется в газете и засчитывается
ФТ-4, ФТ-7 (новые жители), НФТ-4	2.2–2.3. Сюжет	7–12	6 жителей на обряде, история «Старые друзья» проходится
ФТ-7, ФТ-15 — ФТ-17	3. Вся деревня	13–14	11 жителей, все шаги истории «Подкупленный судья»
ФТ-18 — ФТ-22	4. Матч	15–17	идеальная команда побеждает, слабая проигрывает
ФТ-23 — ФТ-26, НФТ-5	5. Финал и полировка	18 и далее	концовка и титры достижимы, меню, подсказки, звук

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера листов (страниц)					Всего листов в докум.	№ докум.	Входящий № сопро-водит. докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	изменён-ных	заменён-ных	новых	аннули-рованных					